

SISCOORD-DC

Lista de Requisitos — Documento de Requisitos v2.0

Sistema de Coordenação Geoespacial de Recursos de Defesa Civil — coordenação de equipes, instalações e equipamentos para atender municípios atingidos por chuvas acima da média.

Emitido por: Grupo Stakeholders · Linha-base: 03/08/2026 · Entrega: 29/09/2026 ·
Decisão: 05/10/2026 · Total de requisitos: 25 (15 funcionais · 10 não funcionais)

1. Objetivos do sistema

Os requisitos abaixo existem para atender a quatro objetivos:

ID	Objetivo	Como se mede
OBJ-1	Empenhar o meio certo, mais rápido	Tarefa completa em ≤ 5 interações; consulta em ≤ 3 s
OBJ-2	Todos vendo a mesma situação	Alteração aparece em outra sessão em ≤ 60 s
OBJ-3	Nenhum meio duplicado ou ocioso	Duplo empenho impossível pelo sistema
OBJ-4	Decisões rastreáveis, dados interoperáveis	Trilha de auditoria completa; camadas em WMS/WFS

2. Requisitos Funcionais

Quinze requisitos — dez obrigatórios e cinco desejáveis.

ID	REQUISITO	NÍVEL	OBJETIVO	CE N.
RF-01	Cadastrar, alterar e inativar equipes, instalações e equipamentos, cada um com localização georreferenciada, órgão de origem, tipo e capacidade	OBRIGATÓRIO	OBJ-1, OBJ-3	CEN-1
RF-02	Controlar o estado do recurso conforme o ciclo de vida definido, rejeitando transição inválida e impedindo empenho simultâneo em duas missões	OBRIGATÓRIO	OBJ-3	CEN-1
RF-03	Cadastrar ocorrência com tipo, severidade, município (código IBGE) e área atingida delimitada como polígono no mapa	OBRIGATÓRIO	OBJ-1, OBJ-2	CEN-1
RF-04	Registrar as demandas da ocorrência por tipo e quantidade, e exibir o saldo ainda descoberto	OBRIGATÓRIO	OBJ-1, OBJ-3	CEN-1
RF-05	Empenhar e liberar recursos numa ocorrência, registrando autor e data-hora de cada movimento	OBRIGATÓRIO	OBJ-1, OBJ-4	CEN-1
RF-06	Listar os recursos disponíveis e compatíveis com uma demanda, ordenados pela distância à área atingida	DESEJÁVEL	OBJ-1	CEN-1
RF-07	Consultar recursos por raio definido pelo usuário e por combinação de atributos (tipo, estado, órgão, especialidade)	OBRIGATÓRIO	OBJ-1	CEN-1
RF-08	Apresentar mapa interativo com camadas ligáveis independentemente, legenda coerente e exibição dos atributos da feição ao clique	OBRIGATÓRIO	OBJ-2	CEN-2

ID	REQUISITO	NÍVEL	OBJETIVO	CE N.
RF-09	Simbolizar o recurso de modo que tipo e estado sejam distinguíveis ao mesmo tempo (ex.: forma para tipo, cor para estado)	DESEJÁVEL	OBJ-2	CEN-2
RF-10	Refletir alterações de estado e empenho na tela de todos os usuários conectados em ≤ 60 s, sem recarregamento manual	DESEJÁVEL	OBJ-2	CEN-2
RF-11	Publicar as camadas operacionais como WMS 1.3.0 (GetCapabilities, GetMap, GetLegendGraphic) e WFS 2.0.0 (GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature)	DESEJÁVEL	OBJ-4	CEN-3
RF-12	Autenticar o usuário e aplicar três perfis: Coordenador (escrita total), Operador (escrita restrita) e Consulta (leitura), ocultando o que o perfil não pode fazer	OBRIGATÓRIO	OBJ-4	CEN-1, CEN-2
RF-13	Registrar trilha de auditoria de toda escrita — usuário, data-hora, ação, entidade e valores antes/depois — consultável e não editável pela aplicação	OBRIGATÓRIO	OBJ-4	CEN-3
RF-14	Gerar relatório de situação (SITREP) por ocorrência e exportar as camadas em formato vetorial aberto	OBRIGATÓRIO	OBJ-4	CEN-3
RF-15	Consumir ao menos uma camada externa via WMS, mantendo o sistema operante caso o provedor fique indisponível	DESEJÁVEL	OBJ-2	CEN-2

3. Requisitos Não Funcionais

Dez requisitos — nove obrigatórios e um desejável.

ID	REQUISITO	NÍVEL	OBJETIVO
RNF-01	Arquitetura integrada e orientada a serviços. Geometria e atributos no mesmo SGBD com extensão espacial e índice espacial. Arquitetura dual é vedada	OBRIGATÓRIO	OBJ-3
RNF-02	SIRGAS 2000 (EPSG:4674) como sistema de referência de armazenamento. Toda saída do sistema declara explicitamente seu SRC	OBRIGATÓRIO	OBJ-4
RNF-03	Padrões e formatos abertos: aderência às especificações OGC e intercâmbio em GeoJSON, GML ou GeoPackage. Nenhuma saída pode existir apenas em formato proprietário fechado	OBRIGATÓRIO	OBJ-4
RNF-04	Desempenho: mapa inicial em ≤ 5 s com até 6 camadas; consulta espacial do RF-07 em ≤ 3 s numa base de até 1.000 recursos	OBRIGATÓRIO	OBJ-1
RNF-05	Usabilidade: operar em Chrome, Firefox e Edge sem plugin; ser utilizável por não-especialista em SIG; concluir a tarefa crítica do CEN-1 em ≤ 5 interações; mensagens de erro em português com a ação corretiva	OBRIGATÓRIO	OBJ-1, OBJ-2
RNF-06	Segurança: tráfego por HTTPS, senhas armazenadas como hash com sal, e rotina de backup com restauração comprovadamente testada	OBRIGATÓRIO	OBJ-4
RNF-07	Implantação: terceiro consegue subir o sistema em máquina limpa em ≤ 60 minutos usando apenas a documentação entregue, sem ajuda dos desenvolvedores	OBRIGATÓRIO	OBJ-2
RNF-08	Documentação: arquitetura, modelo de dados, diagramas UML de casos de uso, classes, sequência e implantação, manual de instalação e matriz de rastreabilidade preenchida	OBRIGATÓRIO	OBJ-4
RNF-09	Conformidade: exclusivamente software livre com licença declarada em LICENSE; aderência à Portaria GM-MD nº 2.445/2021 (IDE-Defesa) quanto a padronização, metadados e regras de acesso; e à LGPD quanto a minimização e não exposição de dado pessoal	OBRIGATÓRIO	OBJ-4

ID	REQUISITO	NÍVEL	OBJETIVO
RNF-10	Escala de teste: suportar 20 usuários simultâneos e operar com base de no mínimo 500 recursos e 20 ocorrências, para permitir aferição pelos Auditores	DESEJÁVEL	OBJ-2

4. Resumo

Categoria	Obrigatórios	Desejáveis	Total
Funcionais	10	5	15
Não Funcionais	9	1	10
Total	19	6	25

Dos 25 requisitos, 19 são obrigatórios por construção — cada um representa uma capacidade sem a qual o sistema não cumpre o que foi encomendado.

5. Definição de pronto

Um requisito só conta como atendido quando está operante no ambiente de homologação (não só na máquina do desenvolvedor), consta da matriz de rastreabilidade com componente e caso de teste, e é reproduzível por terceiro apenas com a documentação.